

1과목 : 폐기물개론

1. 함수량이 각각 90%, 70% 인 하수슬러지를 무게비 3 : 1 로 혼합하였다면 하수슬러지의 함수량은 몇 % 인가?
① 80 ② 83
③ 85 ④ 87
2. 폐기물을 압축하여 압축하기전 부피의 1/3로 하였다면 압축비는?
① 0.3 ② 0.9
③ 3.0 ④ 9.0
3. 폐기물의 물리적 조성을 조사하는 절차 중 가장 먼저 시행하여야 하는 것은?
① 함수율측정 ② 밀도측정
③ 원소분석 측정 ④ 발열량측정
4. 쓰레기 수거능을 판별할 수 있는 MHT라는 용어에 대한 가장 적절한 표현은?
① 수거인부 1인이 수거하는 쓰레기 톤수
② 수거인부 1인이 시간당 수거하는 쓰레기 톤수
③ 1톤의 쓰레기를 수거하는데 소요되는 인부수
④ 1톤의 쓰레기를 수거하는데 수거인부 1인이 소요하는 총시간
5. 폐기물 발생량 예측방법 중 모든 인자를 시간에 대한 함수로 하여 모델화시켜 예측하는 방법은?
① Trend법 ② 다중회귀모델
③ 동적예측모델 ④ CORAP 모델
6. 인구 1,000,000명이고, 1인 1일 쓰레기 배출량은 1.4kg/인·일이라 한다. 쓰레기의 밀도가 750kg/m³ 라고 하면 적재량 12m³ 인 트럭의 하루 운반 회수는?
① 126회 ② 136회
③ 146회 ④ 156회
7. 쓰레기 소각로 설계의 기준이 되고 있는 발열량은?
① 고위 발열량 ② 저위 발열량
③ 총 발열량 ④ 건식 발열량
8. 폐기물 압축기를 형태에 따라 구별한 것이라 볼 수 없는 것은?
① 왕복식 압축기 ② 백(bag)압축기
③ 수직식 압축기 ④ 회전식 압축기
9. 유해 폐기물을 소각할 때 발생하는 물질로서 광화학 스모그의 원인이 되는 주된 물질은?
① 일산화탄소(CO) ② 염화수소(HCl)
③ 일산화질소(NO) ④ 이산화황(SO₂)
10. 폐기물처리 부산물인 가스를 최대한 이용하고자 할 때 폐기물 성분 중 가장 큰 영향을 미치는 성분은?
① 수소 ② 질소
③ 탄소 ④ 산소
11. 폐기물 발생량 조사 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 에너지수지법 ② 물질수지법
- ③ 적재 차량 계수 분석법 ④ 직접계근법
12. 연료 중 산소의 모든 것이 CO₂ 형태로 되어 있다고 가정하여 발열량을 구하는 식은? (단, 발열량을 원소분석에서 구하는 방법 기준)
① Dulong식 ② Steuer식
③ Kunle식 ④ Scheurer - Kestner식
13. 아말감, 촉매, 거울 등의 산업에 사용되며, 피부를 통한 흡수나 증기를 흡입함으로써 체내 흡수되어 그 독성이 중추신경에 강한 영향을 미치는 중금속은?
① As ② Pb
③ Hg ④ Cr
14. 삼성분이 다음과 같은 쓰레기의 저위발열량(kcal/kg)은?

수분 : 60%, 가연분 : 30%, 불연분 10%

① 약 300 ② 약 700
③ 약 1,000 ④ 약 1,300
15. 쓰레기 수거차량의 노선 결정시 유의할 사항 중 옳지 않은 것은?
① 가급적 출퇴근 시간을 피한다.
② 언덕을 오르면서 쓰레기를 적재한다.
③ U자형 회전을 피한다.
④ 가급적 시계방향으로 노선을 정한다.
16. 수분이 75%인 젖은 쓰레기를 풍건시켜서 수분이 60%로 되었다면 건조전 쓰레기에 비하여 중량은 얼마나 감소되었는가? (단, 쓰레기 비중은 1.0으로 가정한다)
① 7.5% ② 17.5%
③ 27.5% ④ 37.5%
17. 우리나라 쓰레기 수거 형태 중 수거효율이 가장 높은 것은?
① 대형쓰레기통수거 ② 문전수거
③ 타종수거 ④ container수거
18. 폐기물의 분쇄에 대한 이론이 아닌 것은?
① Nernst 이론 ② Rettinger 이론
③ Kick 이론 ④ Bond 이론
19. 폐기물 중 금속과 비금속을 구분하여 폐기물중 비철금속(Al, Ni, Zn) 등을 선별회수하는 방법으로 적당한 것은?
① 자력선별 ② 정전선별
③ 광학적 선별 ④ 와전류선별
20. '전단식 파쇄기'에 관한 설명 중 옳지 못한 것은?
① 충격파쇄기에 비해 대체적으로 파쇄속도가 느리다.
② 소음과 분진발생이 비교적 적고 폭발의 위험성이 거의 없다.
③ 목재류, 플라스틱류를 파쇄하는데 효과적이다.
④ 이물질의 혼입에 강하며 폐기물의 입도가 고르다.

2과목 : 폐기물처리기술

21. 분자량이 114인 옥탄이 완전연소되는 경우에 공기연료비 (AFR, 무게기준)은?
 ① 13 kg 공기/kg 연료 ② 15 kg 공기/kg 연료
 ③ 17 kg 공기/kg 연료 ④ 19 kg 공기/kg 연료
22. 1일 쓰레기 발생량이 50t인 도시의 쓰레기를 깊이 2.5m의 도랑식(trench)으로 매립하는데, 쓰레기 밀도 500kg/m^3 , 도랑 점유율 60%, 압축율 40%일 경우 1년간 필요한 부지면적은 몇 m^2 인가?
 ① 12,500 ② 14,600
 ③ 15,300 ④ 16,400
23. 소각로 중 회전로에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 폐기물의 소각에 방해됨이 없이 연속적으로 재를 배출할 수 있다.
 ② 용융상태의 물질에 의하여 방해받지 않는다.
 ③ 습식 가스세정시스템과 함께 사용할 수 있다.
 ④ 대기오염제어시스템에 대한 분진부하율 및 열효율이 낮은 편이다.
24. 중유 300kg/hr 를 과잉공기계수 1.2로 연소시킬 때 연소실로 주입되는 공기 온도를 20°C 에서 220°C 로 올리기 위하여 요구되는 열량은? (단, 중유의 저위발열량 10000kcal/kg , 이론공기량은 $10\text{ Sm}^3/\text{kg}$, 공기의 평균 비열은 $0.31\text{kcal/Sm}^3\cdot^\circ\text{C}$ 이다)
 ① 203200 kcal/hr ② 223200 kcal/hr
 ③ 253200 kcal/hr ④ 293200 kcal/hr
25. 탄소를 85%, 수소를 13%, 황 2%를 함유하는 중유의 연소에 필요한 이론공기량은?
 ① 약 $11\text{ Sm}^3/\text{kg}$ ② 약 $13\text{ Sm}^3/\text{kg}$
 ③ 약 $15\text{ Sm}^3/\text{kg}$ ④ 약 $17\text{ Sm}^3/\text{kg}$
26. 고화처리방법 중 열가소성 플라스틱법의 장점이 아닌 것은?
 ① 용출 손실률은 시멘트 기초법에 비해 상당히 낮다.
 ② 대부분의 매트릭스 물질은 수용액의 침투에 저항성이 매우 크다.
 ③ 높은 온도에서 분해되는 물질에 주로 사용한다.
 ④ 고화처리된 폐기물성분을 회수하여 재활용 할 수 있다.
27. 매립지의 합성차수막 중 PVC의 장점이 아닌 것은?
 ① 가격이 저렴하며 작업이 용이하다.
 ② 자외선, 오존, 기후에 강하다
 ③ 강도가 높다.
 ④ 접합이 용이하다.
28. 수거분뇨를 제1,2차 활성슬러지공법과 희석방법을 적용하여 처리하고 있다. 처리전 수거분뇨의 BOD가 12000mg/l 이며 제1차 활성슬러지 처리에서의 BOD제거율은 80%이고 20배 희석후의 방류수에서의 BOD가 30mg/l 라면 제2차 활성슬러지 처리에서의 BOD 제거율은?
 ① 70% ② 75%
 ③ 80% ④ 85%
29. 매립지로부터 침출수의 유출을 방지하기 위한 내용으로 적절한 것은? (단, 매립지내 물의 이동을 나타내는 DARCY의 법칙 기준)

- ① 투수계수는 증가시키고 수두차는 감소시킨다.
 ② 투수계수는 감소시키고 수두차는 증가시킨다.
 ③ 투수계수 및 수두차를 감소시킨다.
 ④ 투수계수 및 수두차를 증가시킨다.
30. 안정화방법 중 습식산화에 관한 설명으로 적절치 못한 것은?
 ① 액상슬러지에 열과 압력을 작용시켜 용존산소에 의하여 화학적으로 슬러지내의 유기물을 산화시킨다.
 ② 반응탑, 고압펌프, 공기압축기, 열교환기등으로 구성되어 있다.
 ③ 산화범위에 융통성이 있고 슬러지의 질에 영향을 받지 않으나 냄새가 나고 건설비가 많이 요구된다.
 ④ 고도의 운전기술이 필요하며 처리된 슬러지의 탈수가 잘 되지 않는 단점이 있다.
31. 열분해공정이 쓰레기 소각처리에 비하여 유리한 면이라 볼 수 없는 것은?
 ① 황분,중금속분이 재(Ash)중에 고정되는 확률이 크다.
 ② 환원성분위기를 유지할 수 있어 독성의 강한 3가크롬을 6가크롬으로 환원시켜 무해화 할 수 있다.
 ③ 질소산화물의 발생량이 적다.
 ④ 배기가스 발생량이 적다.
32. 내륙매립공법 중 도랑형공법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 침출수 수집장치나 차수막 설치가 용이
 ② 사전 정비작업이 그다지 필요하지 않으나 매립 용량 낭비
 ③ 파낸 흙을 복토재로 이용 가능한 경우 경제적
 ④ 폭 20m 및 깊이 10m 정도의 도랑을 판 후 매립
33. 폐기물 매립지의 침출수 처리에 많이 사용되는 펜톤산화제의 조성으로 알맞는 것은?
 ① 과산화수소 + 철염 ② 과산화수소 + 저장안정제
 ③ 오존 + 철염 ④ 오존 + 저장안정제
34. 액상폐기물에서 제거하려는 성분을 용매에 흡수시켜 처리하는 용매 추출 방법을 적용하여 처리할 가능성이 높은 경우라 볼 수 없는 것은?
 ① 미생물에 의해 분해가 어려운 물질을 처리할 경우
 ② 활성탄을 이용하기에는 농도가 너무 높은 물질을 처리할 경우
 ③ 낮은 휘발성으로 인해 stripping하기가 곤란한 물질을 처리할 경우
 ④ 용해도가 너무 높아 응집처리가 곤란한 물질을 처리할 경우
35. 다음중 퇴비화를 위한 설비와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공기공급시설 ② 수분조절시설
 ③ 교반시설 ④ 가온시설
36. 전과정평가(LCA)는 4부분으로 구성되어진다. 이에 속하지 않는 것은?
 ① 목록평가 ② 영향평가
 ③ 개선평가 ④ 목적 및 범위설정
37. 소화조로 투입되는 휘발성고형물의 양이 4500kg/day 이다.

이 분뇨의 휘발성 고형물은 전체고형물의 2/3를 차지하고 분뇨는 5%의 고형물을 함유한다면 소화조로 투입되는 분뇨의 양은 얼마인가? (단, 분뇨의 비중은 1로 본다.)

- ① 65m³/day ② 80m³/day
③ 100m³/day ④ 135m³/day

38. 유기성 고형화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수밀성이 매우 크며 다양한 폐기물에 적용 가능
② 상업화된 처리법의 현장자료 빈약
③ 방사성 폐기물을 제외한 기타 폐기물에 대한 적용사례가 제한
④ 미생물 및 자외선에 대한 안정성이 매우 큼

39. 슬러지의 수분 중 가장 용이하게 분리할 수 있는 수분의 형태로 알맞는 것은?

- ① 모관결합수 ② 외부수
③ 표면 부착수 ④ 내부수

40. 토양에 유입된 다음의 유기물질중 일반적으로 가장 분해가 빠르게 되는 것은?

- ① 단백질 ② 지방
③ 셀룰로즈 ④ 리그닌

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 폐기물공정시험방법상 용출시험을 위한 용출조작 중 잘못된 것은?

- ① 상온상압에서 진탕회수가 약 100회/분, 진폭이 4~5cm의 진탕기를 사용한다.
② 6시간 연속 진탕 후 1.0μm유리섬유여지로 여과한다.
③ 여과가 어려울 경우 원심 분리기를 사용하여 3,000회전/분 이상으로 20분 이상 분리한다.
④ 용출을 위한 시료액은 정제수에 염산을 넣어 pH 5.8~6.3으로 한 용매에 시료를 넣어 1:10(W/V)의 비율로 혼합한다.

42. 폐기물 공정시험방법에서 정의하고 있는 용어의 설명 중 맞는 것은?

- ① '고상폐기물'이라 함은 고형물의 함량이 5%미만인 것을 말한다.
② 상온은 15 ~ 20 °C이고, 실온은 4 ~ 25 °C이다.
③ 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH₂O이하를 말한다.
④ '항량으로 될 때까지 강열한다' 함은 같은 조건에서 1시간 더 강열할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg이하 일 때를 말한다.

43. 황산산성에서 디티존사염화탄소로 일차추출하고 브롬화칼륨 존재하에 황산산성에서 역추출하여 방해성분과 분리한 다음 알칼리성에서 디티존사염화탄소로 추출하는 중금속 항목은?

- ① Cd ② Cu
③ Pb ④ Hg

44. 폐기물 시료 축소단계에서 원추꼭지를 수직으로 눌러 평평하게 한 후 부채꼴로 4등분하여 일정부분을 취하고 적당한 크기까지 줄이는 방법은?

- ① 원추구획법 ② 교호삽법

③ 원추사분법

④ 사면축소법

45. 폐기물공정시험방법의 기기분석법 중 흡광광도법과 원자흡광광도법으로 분석할 수 없는 원소는?

- ① 납(Pb) ② 페놀(phenol)
③ 수은(Hg) ④ 크롬(Cr)

46. 다음은 가스크로마토 그래피의 정량법중에서 어느 방법에 관한 식인가? (단, A_i : i성분의 피크넓이, n : 전 피크 수)

$$x_i(\%) = \frac{A_i}{\sum_{i=1}^n} \times 100$$

- ① 절대 검량선법 ② 넓이 백분율법
③ 내부표준법 ④ 보정 넓이 백분율법

47. 폐기물공정시험방법상 가스크로마토그래프법으로 측정하여야 하는 시험항목은?

- ① 유분 ② 구리
③ 유기인 ④ 시안

48. 기체-액체크로마토그래프법에서 사용하는 담체와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내화벽돌 ② 알루미늄
③ 합성수지 ④ 규조토

49. 원자흡광광도법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광원으로는 원자흡광 스펙트럼선보다 선폭이 좁고 휘도가 낮은 스펙트럼을 방사하는 중공음극 램프가 많이 사용된다.
② 단광속형과 복광속형의 분석장치가 있다.
③ 여러원소를 동시에 분석할 때는 멀티채널형의 장치가 이용된다.
④ 분석장치는 광원부, 시료원자화부, 파장선택부(분광부), 측광부로 구성된다.

50. PCB 측정시 시료의 전처리과정에서 유분의 제거를 위한 알칼리 분해제는?

- ① 수산화나트륨 ② 수산화칼륨
③ 염화나트륨 ④ 수산화칼슘

51. 폐유기용제 등의 시료 적당량을 희석용 용매로 희석한 후 가스크로마토그래프/질량분석계에 직접 주입하여 할로겐화 휘발성 유기물질류를 분석하는 방법에 따라 시험할 경우, 유효측정농도 기준으로 가장 적절한 것은?

- ① 각 화합물에 대하여 0.1mg/kg 이상
② 각 화합물에 대하여 1.0mg/kg 이상
③ 각 화합물에 대하여 10mg/kg 이상
④ 각 화합물에 대하여 100mg/kg 이상

52. 시료중의 수은을 금속수은으로 환원시키는데 사용되는 환원제는? (단, 원자흡광광도법(환원기화법)기준)

- ① 염화제일철 ② 염화제이철
③ 염화제일주석 ④ 염화제이주석

53. 흡광광도법에 의한 시안의 시험방법은?

- ① 디페닐카르바지드법

- ② 디티존법
③ 피리딘-피라졸론법
④ 디에틸디티오카르바민산법
54. 용출시험의 결과는 시료중의 수분함량을 보정하기 위하여 무엇을 곱하는가? (단, D는 시료의 함수율(%))
① $10/(100-D)$ ② $(100-D)/10$
③ $15/(100-D)$ ④ $(100-D)/15$
55. 시안분석시 킬레이트제로 사용되는 것은?
① 에틸렌디아민테트라초산이나트륨용액
② 디에틸디티오카르바민산나트륨용액
③ 메틸이소부틸케톤용액
④ 피리딘-피라졸론용액
56. 폐기물의 무게가 400톤일 때 실험을 위한 시료는 최소한 몇 개가 필요하겠는가?
① 15 ② 20
③ 25 ④ 30
57. 수소이온농도(pH) 시험방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
① pH미터는 유리,비교전극으로 된 검출기와 온도보정을 위한 조절부로 구성되어 있다.
② 액상폐기물의 pH측정시, pH미터는 전원을 넣어 5분 이상 경과후 사용한다.
③ pH표준액의 보관은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 한다.
④ pH미터는 pH표준액에 대하여 검출부를 물로 씻은 다음 5회 반복하여 pH를 측정했을 때 재현성이 ± 0.05 이내 이어야 한다.
58. 유기질소 화합물 및 유기인 화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 가스크로마토그래피의 검출기는?
① 알칼리열 이온화 검출기 ② 열전도도 검출기
③ 수소염이온화 검출기 ④ 염광광도형 검출기
59. 다음의 유기물 분해를 위한 전처리 방법 중 염화암모늄, 염화마그네슘, 염화칼슘 등이 다량 함유된 시료에 적용하기 어려운 것은?
① 질산 - 황산에 의한 방법
② 질산 - 과염소산에 의한 방법
③ 질산 - 과염소산 - 불화수소산에 의한 방법
④ 회화에 의한 방법
60. ICP(Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy) 발광광도 분석장치에서 사용되는 아르곤가스의 순도 기준은?
① 액체알곤 또는 압축알곤가스로 순도 95%(v/v%)이상
② 액체알곤 또는 압축알곤가스로 순도 98%(v/v%)이상
③ 액체알곤 또는 압축알곤가스로 순도 99%(v/v%)이상
④ 액체알곤 또는 압축알곤가스로 순도 99.99%(v/v%)이상

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물관리법중 국가 및 지방자치단체의 책무가 규정 되어 있다. 다음중 누가 폐기물 처리시설을 설치 운영하여야 하

는가? (단, 지방환경관리청장=지방환경청장)

- ① 환경부장관 ② 지방환경관리청장
③ 시·도지사 ④ 시장,군수,구청장

62. 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 일정한 기간마다 정기검사를 받아야 한다. 소각시설의 경우 최초 정기검사는 몇 년만에 실시하는가?
① 사용개시일부터 5년 ② 사용개시일부터 3년
③ 사용개시일부터 2년 ④ 사용개시일부터 1년
63. 지정폐기물 처리기준 및 방법중 지정폐기물을 시멘트로 고형화 하는 경우 시멘트의 양이 $1m^3$ 당 몇 kg 이상이어야 하는가?
① 150 ② 200
③ 250 ④ 300
64. 생활폐기물을 버리거나 매립한 경우 부과되는 과태료는?
① 1000만원 이하 ② 500만원 이하
③ 300만원 이하 ④ 100만원 이하
65. 다음중 폐기물관리법령에서 정하고 있는 소각시설에 해당하는 것은?
① 시멘트 소성로 및 용광로 ② 용융시설
③ 연료화시설 ④ 반응시설
66. 영업의 정지에 갈음하여 부과할 수 있는 과징금의 최대 액수는?
① 2천만원 ② 5천만원
③ 1억원 ④ 3억원
67. 지정폐기물을 수집, 운반 또는 처리를 업으로 하고자 하는 자는 누구에게 허가를 받아야 하는가? (단, 환경관리청장=유역환경청장)
① 환경관리청장 ② 특별시장, 광역시장, 도지사
③ 환경부장관 ④ 시장, 군수, 구청장
68. 지정폐기물 처리기준 및 방법에 있어서 폐합성수지 중 열경화성의 경우 최대직경 몇cm 이하의 크기로 파쇄, 절단한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 하는가?
① 15 ② 10
③ 5 ④ 2
69. 폐기물처리업자는 폐기물의 수집,운반, 처리상황 등에 대한 사항을 기록하고 그 결과를 일정기간 보존하여야 하는데, 그 기간은? (단, 최종기재한 날부터)
① 1년간 ② 2년간
③ 3년간 ④ 4년간
70. 폐기물처리 담당자등에 대한 교육기관을 알맞게 짝지은 것은?
① 환경공무원교육원 - 환경관리공단
② 환경보전협회 - 환경관리공단
③ 환경공무원교육원 - 시,도 보건환경연구원
④ 시,도 보건환경연구원 - 환경보전협회
71. 다음중 지정폐기물이 아닌 것은?
① 수소이온 농도가 12.0 인 페알칼리

- ③ 건설폐기물배출자 - 90일
- ④ 감염성폐기물을 위탁처리하는 배출자 - 11일
80. 다음 중 폐기물처리시설의 유지, 관리에 관한 기술관리의 대행을 할 수 있는 자는?
- ① 지정 폐기물 최종처리업자 ② 한국자원재생공사
- ③ 환경관리협회 ④ 환경관리공단

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	③	④	②	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	②	④	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	②	①	③	②	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	④	④	①	④	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	③	②	②	③	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	③	①	④	①	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	①	③	③	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	③	④	①	③	④	①	④